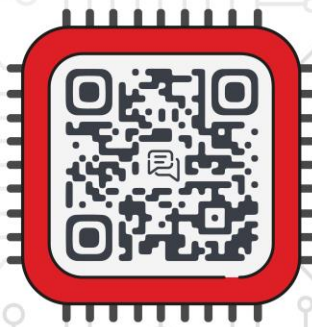




عملي

4



7



840 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الثنائيات نصف الناقلة (Diodes)

عملي مشترك



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 22/5/2025

الدارات الكهربائية

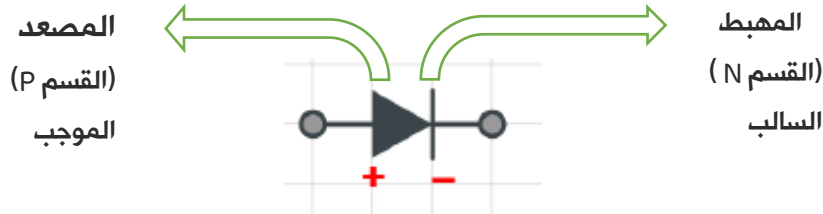
ملاحظة قبل البدء :

الأفضل دراسة محاضرة النظري (الخامسة) قبل البدء بهذه المحاضرة (هذه المحاضرة تطبيق عملي لمحاضرة النظري) , أو في كتاب العملي (التجربة السادسة القسم النظري).

الديود :

هو عبارة عن شريحة نصف ناقلة مصنوعة من السيليكون (Si) أو الجرمانيوم (Ge) و هي مواد نصف ناقلة تعرفنا عليها في النظري ,

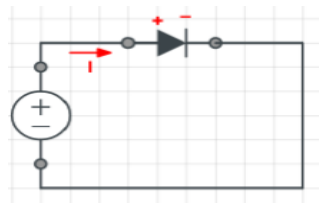
الشكل العملي للديود :



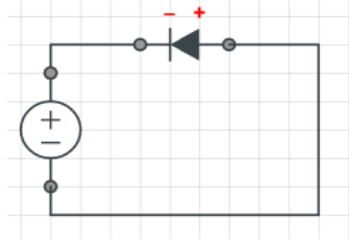
حيث القسم (P) يحقن بالالكترونات والقسم (N) يحقن بالثقوب , فيصبح فيها قسم موجب وقسم سالب

يوجد نوعان من الانحياز الذي يطبق على الديود (عند توصيل الديود):

(1) **الانحياز الأمامي :** يتم توصيل الثنائي بمنبع جهد مستمر بحيث يكون الطرف (P) موصولا مع القطب الموجب للمنبع والطرف (N) موصولا مع القطب السالب للمنبع , وهذا الانحياز فائدته أنه يمرر التيار للديود (مشروحة بالتفصيل في النظري) , كالشكل الآتي :



(2) **الانحياز العكسي :** يتم توصيل الثنائي بمنبع جهد مستمر بحيث يكون الطرف (P) موصولا مع القطب السالب للمنبع والطرف (N) موصولا مع القطب الموجب للمنبع , وهذا الانحياز لا يسمح بمرور التيار للديود , كالشكل الآتي :

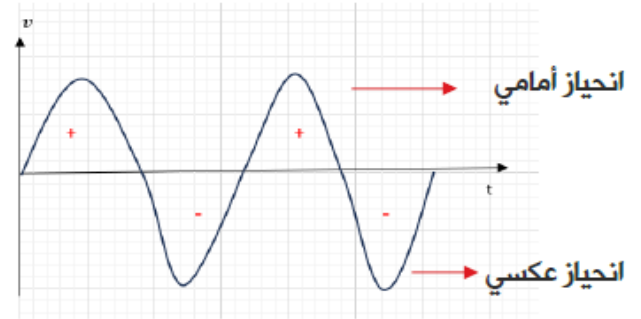
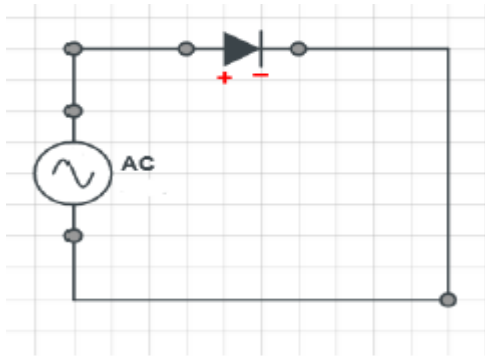


أي باختصار :

(1) اذا وصلنا القطب الموجب للديود مع القطب الموجب للمنبع : انحياز أمامي.

(2) اذا وصلنا القطب الموجب للديود مع السالب للمنبع : انحياز عكسي.

❖ توصيل الديود مع منبع متناوب :



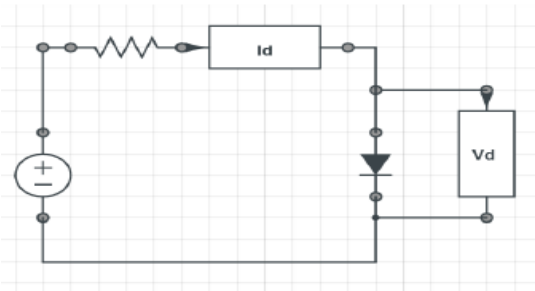
المنبع المتناوب موضح الجهد الذي ينتجه في المخطط البياني ...

(1) اذا وصلنا القطب الموجب للديود مع القطب الموجب للمنبع : انحياز أمامي بالنسبة للموجب وعكسي بالنسبة للسالب .

(2) اذا وصلنا القطب الموجب للديود مع السالب للمنبع : انحياز عكسي بالنسبة للموجب أمامي بالنسبة للسالب .

■ منحني خواص الديود : سنطبق مسألة لاستنتاج منحني خواص الديود:

ص130:



❖ قم بتغيير قيمة الجهد من 0 الى 5 فولت بخطوة 0.5 فولت , و
قس كلا من تيار الثنائي I_d والجهد الهابط عليه V_d , ارسم I_d بدلالة V_d
, وما هو جهد العتبة ؟ .

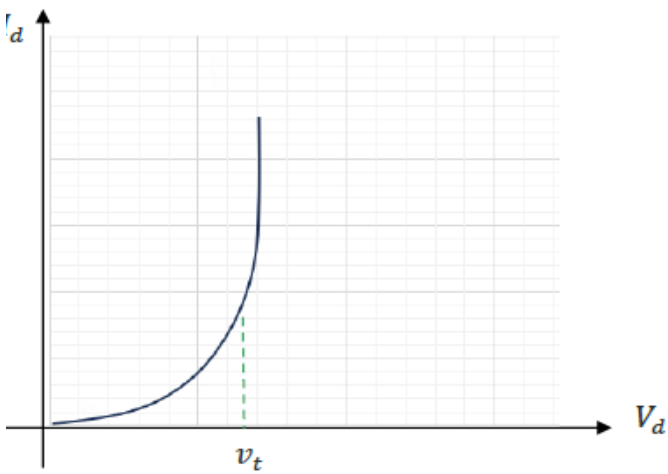
شرح: المطلوب تغيير الجهد V من الصفر الى 5 فولت بخطوة نصف فولت : $0 \leftarrow 0.5 \leftarrow 1 \leftarrow 1.5 \dots 5$
وبكل خطوة مطلوب حساب V_d و I_d ...

- لقياس الجهد نصل مقياس الجهد على التفرع مع الديود .
- لقياس التيار نوصل مقياس التيار على التسلسل مع الديود .
- بعد قياس V_d و I_d في كل مرة نضع القيم في الجدول ثم نرسم ...

نلاحظ :

- عندما نزيد الجهد لا يزداد التيار ولكن عندما نصل لقيمة محددة نزيد فيها الجهد يزداد التيار بصورة مفاجئة ونحصل على منحنى خواص الديود .

المخطط :



الجدول :

	تيار	فولت
V	I_d	V_d
0	0	0
0.5		
$\vdots$		
5		

نستنتج من الشكل :

- يزداد الجهد ولا يزداد التيار حتى نصل لقيمة معينة يفتح عندها الديود ويمرر التيار وتلك القيمة تسمى بـ V_T (جهد العتبة) , وتختلف حسب نوع الديود , اذا كان :
(1) **سيليكون (Si)** : تكون قيمتها $0.7V$.
(2) **جرمانيوم (Ge)** : تكون قيمتها $0.3V$.

ما هو العمل الأساسي للديود؟؟

العمل الأساسي للديود هو تقويم الإشارة .

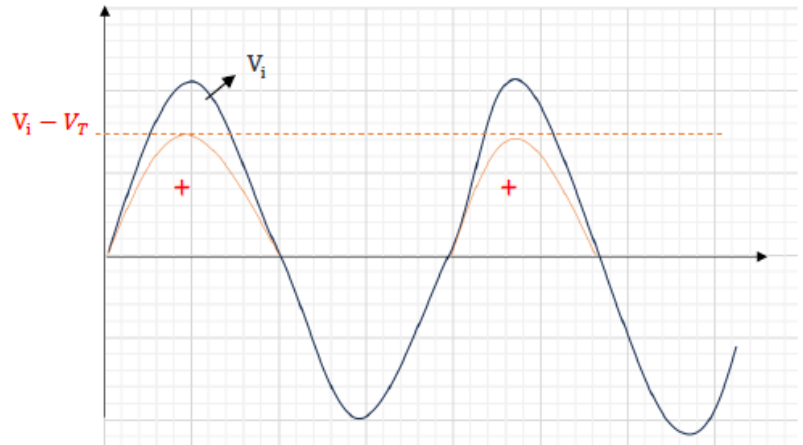
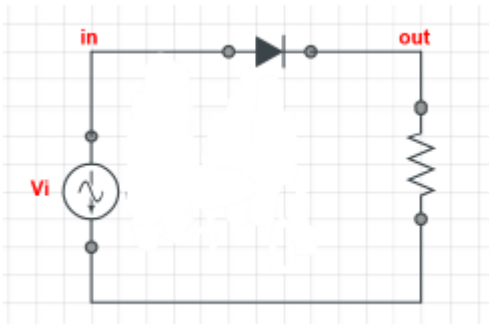
معنى تقويم :

تعني أن الموجة لها اتجاهين حذف أحد الاتجاهين وتركها باتجاه واحد .

■ سنتعرف على :

- (1) مقوم نصف موجة .
- (2) مقوم موجة كاملة له نوعين : 1- باستخدام محول ذي نقطة منتصف . 2- جسر التقويم .

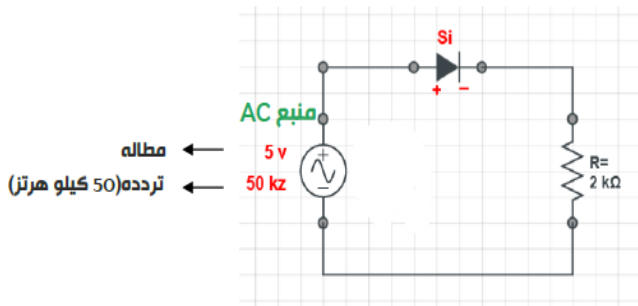
■ مقوم نصف الموجة :



- بما أن هذا الديود انحيازه أمامي للموجب يمرر الموجب بعد تجاوز حد العتبة والسالب لم يمرره ... ← الموجة لها اتجاهين وهذه الديود يقوم نصف الموجة لذلك سمي ب : **مقوم نصف موجة** .

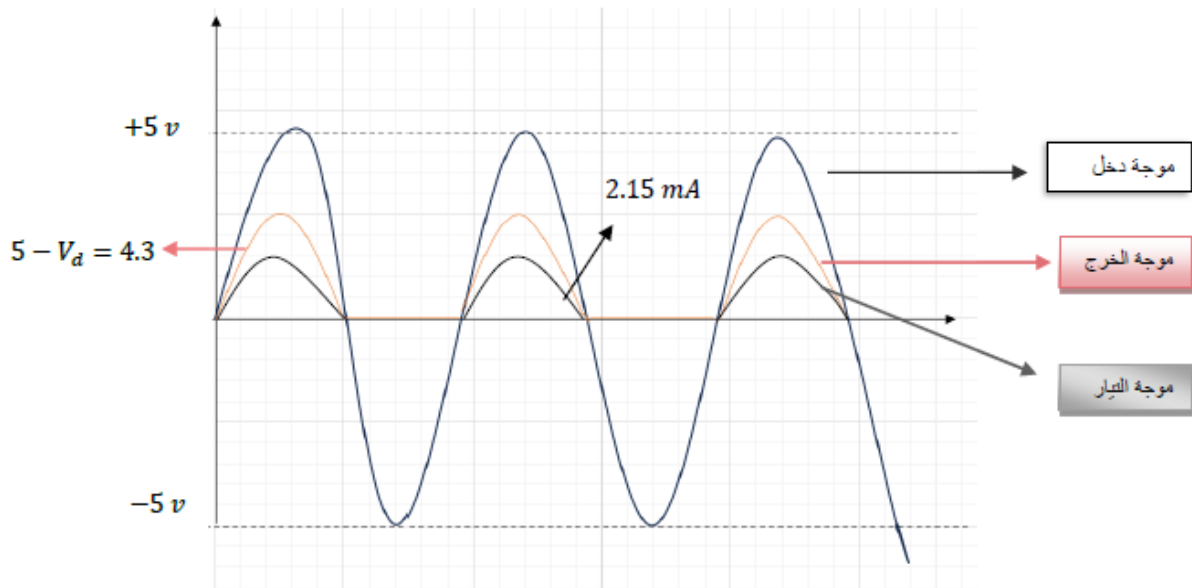
تعارين رسم على مقوم نصف الموجة (في سؤال رسم بالامتحان) :

التمرين الأول :



ارسم موجة الدخل والخرج علما أن الديود مصنوع من السيليكون $V_d = 0.7 \text{ V}$.

الحل :



شرح :

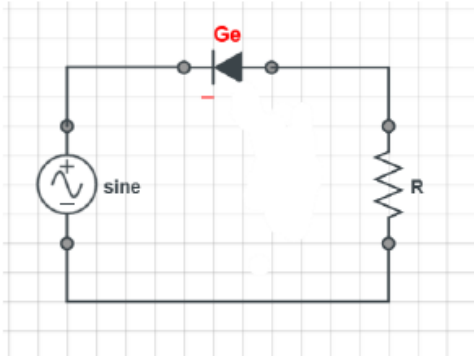
- الموجة المتناوبة لها قيمتين موجب وسالب (القسم الموجب فوق محور ال x والقسم السالب تحت محور ال x).
- تدخل الموجة على الديود (في هذه الحالة وصلنا الموجب مع الموجب وبالتالي انحياز أمامي وبالتالي يمرر التيار) فيمرر القسم الموجب منها (بعد أن تتجاوز حد العتبة) والسالب لا يمر .
- هذا الديود انحيازه أمامي بالنسبة للموجة الجيبية الموجبة وانحيازه عكسي بالنسبة للموجة الجيبية السالبة .

ملاحظة :

الجهد بعد مروره من الديود هو : جهد الدخل - جهد العتبة = $4.3 = 0.7 - 5$

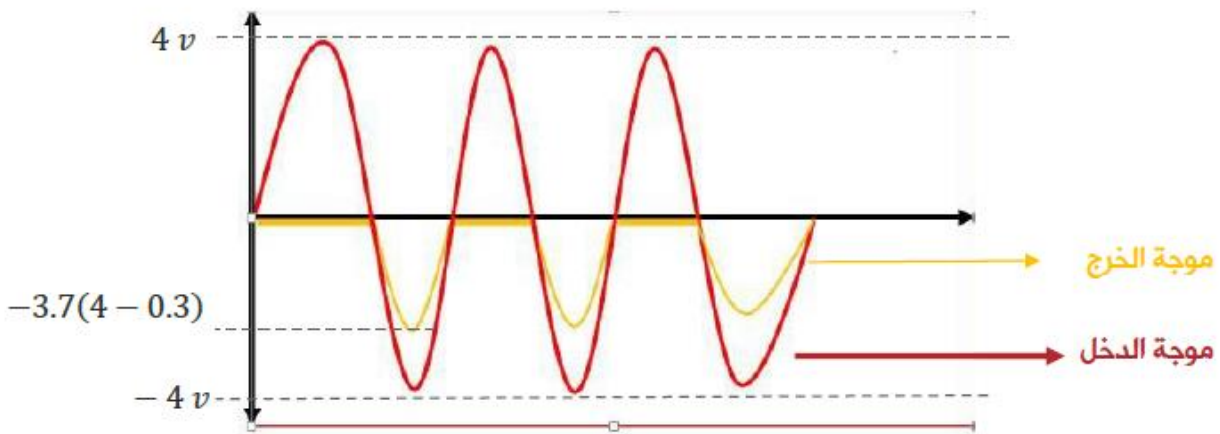
$$\text{والتيار : } I = \frac{V}{R} = \frac{V - V_d}{2 \times 10^3} = 2.15 \text{ mA}$$

التمرين الثاني :



ارسم موجة الدخل والخرج للجهد علما أن الديود مصنوع من الجرمانيوم Ge حيث : $V_d = 0.3V$.

الحل :



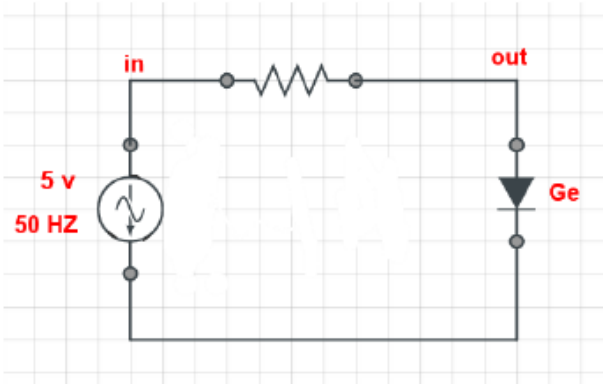
الشرح :

هذا الديود انحيازه أمامي للقسم السالب من الموجة وانحيازه عكسي للنسبة للموجب حيث أن القسم السالب يمر عند تجاوز حد العتبة

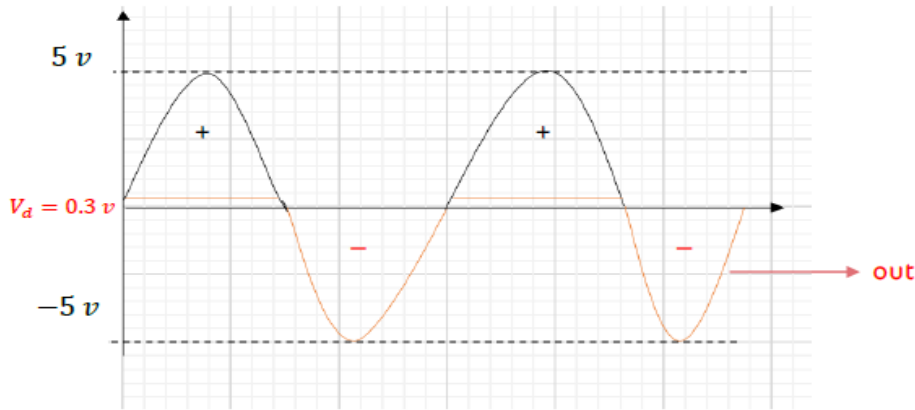
والجهد يساوي للقسم السالب : $3.7 = 0.3 - 4$, وإذا طلب التيار نحسبه من العلاقة : $I = \frac{V}{R} = \frac{V - V_d}{R}$

التمرين الثالث :

ارسم موجة الدخل والخرج للجهد .



الحل:



الشرح :

في الأمثلة السابقة كان الخرج بعد الديود ولكن الآن :

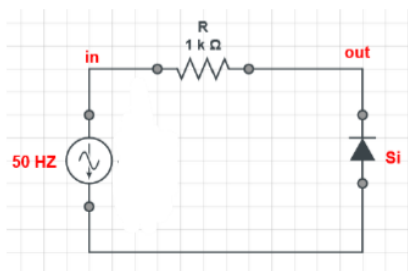
- لدينا قسم موجب للإشارة وقسم سالب .
- وصلت الإشارة دون أي تغيير للديود .
- يمر الموجب بعد تجاوز جهد العتبة .
- لا يمر السالب ويبقى في ال (output) الخرج .
- فيُرسَم السالب نفسه في الخرج والموجب يترك قبله جهد العتبة .

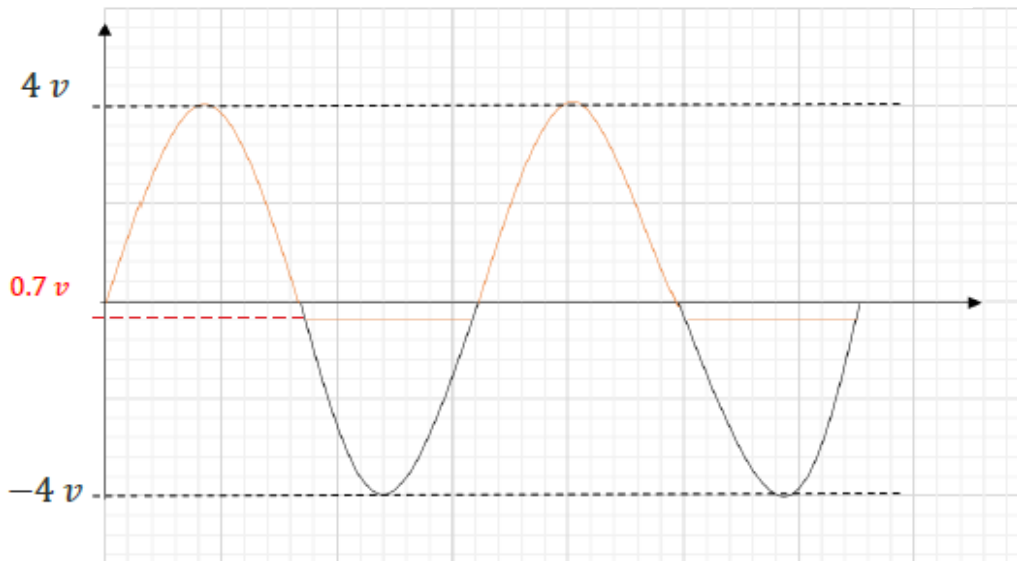
باختصار :

ال output قبل الديود : الموجب يمر بعد تجاوز حد العتبة والسالب لا يمر أبداً .
وبالتالي الموجب يجب أن يكون جهد العتبة والسالب لا يمر (يبقى محجوزاً في ال output) .

التمرين الرابع :

ارسم موجة الدخل والخرج للجهد .



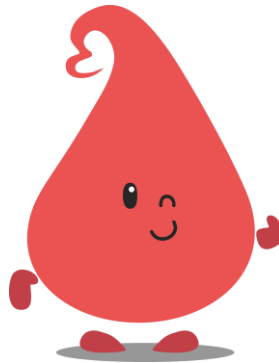


الشرح :

- هذا الديود انحيازه أمامي بالنسبة للسالب وعكسي بالنسبة للموجب .
- يمرر السالب ولا يمرر الموجب .
- يمرر السالب بعد تجاوز جهد العتبة .
- ال output قبل الديود .
- بما أنه لا يمرر الموجب فتبقى كما هي قبله .
- يمرر السالب بعد تجاوز جهد العتبة فيبقى قبله جهد العتبة .

سنكمل في المحاضرة القادمة باقي تطبيقات الديود (مقوم الموجة الكاملة بنوعيه) , بالإضافة لاستخدام الديود كبوابات منطقية .

<<Time whispers wisdom , but regret screams lessons>>



Good Bye 😊